

主题合并卡-临时用电

溯源：合并自 6.5.1《临时用电组织设计》/ 6.5.2《临时用电管理》/ 11.3.1《地基与基础工程安全管理要点》（临时用电安全）/ 12.3.2《施工现场消防管理》（临时用电消防关联）。**重复结论：**11.3.1 仅一句“降水设施与临时用电安全”（属安全控制 5 项之一），核心是 6.5.1/6.5.2；12.3.2 从消防角度补“临时用电设备装过载保护、易燃场所禁用明露高热光源、电闸箱不用易燃材料”，**不重复、只补充**。全主题按“组织设计→配电系统→安全技术→人员操作→消防关联”一条线背。

一、组织设计（6.5.1）

- 编制阈值：设备 ≥ 5 台 或 总容量 $\geq 50\text{kW}$ →编制临时用电工程**组织设计**； < 5 台 且 $< 50\text{kW}$ →制定安全用电和电气防火措施。
- 程序：编制及变更履行“编制、审核、审批”（按危大工程规定）；工程经**总承包+分包单位共同验收**，合格方可使用。
- **口诀**“一架空军歼(间)35”（架空线间距 $\leq 35\text{m}$ ）；“水流(6)电器(7)”（水管埋 0.6m 、电缆埋地 $\geq 0.7\text{m}$ ）。

二、配电系统（6.5.1 + 6.5.2）

- 三级配电：**总配电箱** → **分配电箱** → **开关箱**；分配电箱距开关箱 $\leq 30\text{m}$ ，开关箱距固定设备 $\leq 3\text{m}$ 。
- 一机一闸：每台设备专用开关箱，不得一箱控 2 台及以上；动力与照明开关箱**必须分设**。
- 接地系统：**专用电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制** → **三级配电系统 + TN-S 接零保护系统 + 二级剩余电流动作保护系统**。
- PE 线严禁：设开关/熔断器、通过工作电流、断线。
- 室内配线明敷主干线距地 $\geq 2.5\text{m}$ ；室外 220V 灯距地 $\geq 3\text{m}$ 、室内 $\geq 2.5\text{m}$ 。

三、安全技术（6.5.2）

- 严禁利用大地作相导体或中性导体；发电机组不与市电并列。

- 操作顺序：送电 **总→分→开**；停电 **开→分→总**（2017 简答）。
- 维修：前一级分闸断电、专人监护、挂"禁止合闸、有人工作"牌，**不得带电作业**；停止作业 **1h 以上**动力开关箱断电上锁。
- 安全特低电压：隧道/人防/高温/导电灰尘/潮湿/灯具离地 $< 2.5\text{m}$ → $\leq 36\text{V}$ ；易触及带电体 → $\leq 24\text{V}$ ；导电良好地面/锅炉/金属容器受限空间（人工挖孔桩）→ $\leq 12\text{V}$ 。口诀"36V睡2.5m人会高潮；24V易触电；12V金锅好"。

四、人员与操作管理 (6.5.2 + 11.3.1)

- 电工：**经职业资格考试合格、持证上岗**；安装/巡检/维修由电工完成并专人监护；定期检查接地电阻、绝缘电阻、剩余电流动作参数。
- 其他用电人员：经安全教育培训和技术交底、考核合格上岗。
- 桩基/人工挖孔桩用电：临时用电持证操作、接零接地漏保；人工挖孔桩电缆架空 $> 2.0\text{m}$ ，照明用安全矿灯或 $\leq 12\text{V}$ 安全电压，严禁一闸多用。
- 基坑降水设施与临时用电同属安全控制主要内容（速记"边疆挖火鸡"：机械/边坡支护/降水与临时用电/防水防毒/桩基）。

五、消防关联 (12.3.2)

- 临时用电设备装**过载保护**；电闸箱**不得用易燃可燃材料**；易燃可燃材料库房、木工加工场所、油漆配料房及防水作业场所**不得使用明露高热强光源**。口诀"燃工【有】油水"。
- 电、气焊作业：焊割点与氧气瓶/乙炔瓶等危险物品 $\geq 10\text{m}$ 、与易燃易爆物品 $\geq 30\text{m}$ ；乙炔瓶与氧气瓶存放 $\geq 2\text{m}$ 、使用时 $\geq 5\text{m}$ ；严格执行"十不烧"（无证不烧、未办动火审批不烧、不清现场不烧等）。
- 易燃材料仓库：架空线与露天易燃堆垛水平距离 $\geq$ 电杆高 **1.5 倍**；开关箱接线盒距堆垛外缘 $\geq 1.5\text{m}$ ；**严禁用碘钨灯**。

记忆锚：默写时自查——①编制阈值（ ≥ 5 台或 $\geq 50\text{kW}$ ）；②三级配电 TN-S 二级漏保；③间距（分配箱→开关箱 $\leq 30\text{m}$ 、开关箱→设备 $\leq 3\text{m}$ 、电缆埋 $\geq 0.7\text{m}$ ）；④PE 三严禁；⑤特低电压三档（36/24/12V）；⑥送电总→分→开、停电反序；⑦停用 $\geq 1\text{h}$ 断电上锁；⑧易燃场所禁明露高热光源、禁碘钨灯。